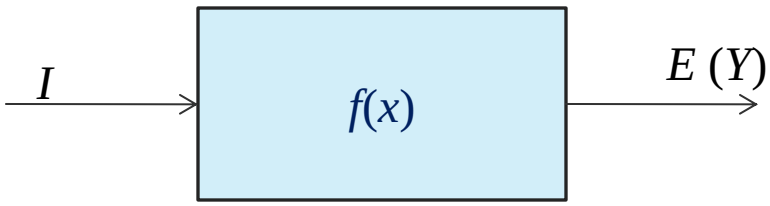
Proiectare Logică

- I CB: prof. dr. ing. Mariana Mocanu
  - mariana.mocanu@cs.pub.ro
- I CA & CD: conf. dr. ing. Costin Chiru
  - costin.chiru@cs.pub.ro
- ICC: prof. dr. ing. Anca Morar
  - anca.morar@cs.pub.ro

Curs 6: Circuite secvențiale.

Circuite secvențiale (1)

- 2 categorii mari de circuite:
  - **Combinaționale** – porți, MUX, Decodificatoare, etc. : modificările intrărilor se reflectă „instantaneu” la ieșire
  - **Secvențiale** – circuite a căror ieșire depinde și de momentul de timp (istoria circuitului), nu numai de intrări → chiar dacă nu se modifică intrările, valoarea ieșirii lui f de la momentul t poate fi diferită de valoarea ieșirii lui f de la momentul $t + 1$



Reprezentarea standard a circuitelor

Circuite combinaționale: $f(a, b)$

Circuite secvențiale: $f(a, b, t)$

Circuite secvențiale (2)

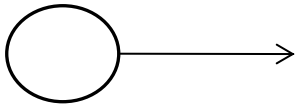
- Multitudine de astfel de circuite – ***circuite de comandă și control***
- **Exemplu 1: semaforul**
  - Primesc o comandă din X în X secunde să schimbe culoarea (aceeași comandă mereu)
  - Culorile sunt diferite de la un moment la altul, depinzând de valoarea pe care au avut-o anterior.
- **Exemplul 2: proiectul**
  - Pentru implementarea circuitelor secvențiale aveți nevoie și de circuite combinaționale (nu puteam începe cu circuite secventiale)

Analiza circuitelor secvențiale

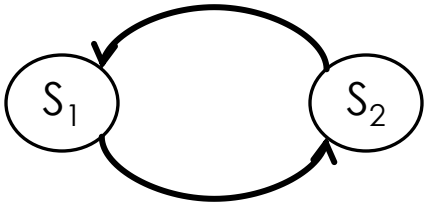
- Un circuit secvențial e caracterizat prin ***starea*** acestuia, exprimată printr-o combinație unică a unui set de valori ale ***variabilelor de stare***.
- **Exemplu: sala de curs**
  - Caracterizată prin X *uși,* Y *ferestre*, fiecare putând fi închise sau deschise.
  - *Starea curentă*: toate sunt închise
  - *Când ați intrat*: o ușă era deschisă
  - Pentru *aerisire*: se poate deschide un geam (sau mai multe)
  - *Ușile și ferestrele = variabilele de stare*, pot fi închise sau deschise și caracterizează starea sălii
  - Pot avea diverse combinații ale variabilelor de stare ($X + Y$ variabile) ce pot influența temperatura din sală (ieșirea circuitului)

Reprezentarea circuitelor secvențiale prin grafuri

- Trecerea dintr-o stare în alta se numește ***tranziție***.
- Convenție:
  - Starea are durată bine determinată
  - Tranziția este instantanee

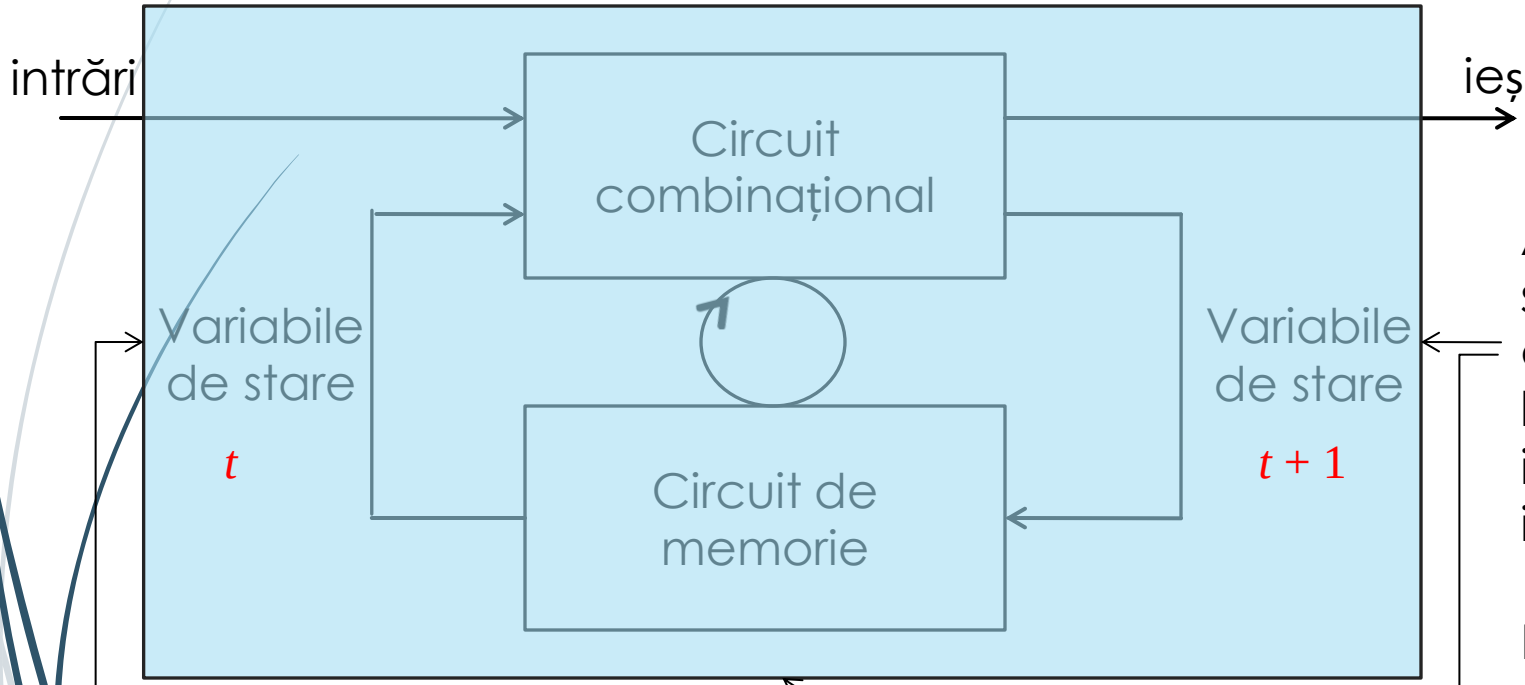


- Exemplu: reprezentarea unei uși
  - S_1 = ușa închisă
  - S_2 = ușa deschisă



Reprezentarea tipică a circuitelor secvențiale

- Circuitul de memorie păstrează informații referitoare la starea circuitului.



Avem voie să punem același lucru și la intrare și la ieșire?

Da, dacă adăugăm timpul $(t, t + 1)$

Forma simplificată a circuitului

Structura circuitelor secvențiale

- La orice circuit secvențial avem o buclă închisă (o parte din ieșire se întoarce la intrare) → ***reacție*** → circuitele secvențiale sunt ***circuite cu reacție***
- **Observație**: avem ieșiri și avem variabile de stare. De cele mai multe ori, variabilele de stare nu sunt accesibile din exterior, nu se pot măsura ci le calculăm indirect.
- Cum este la exemplul cu sala de curs?

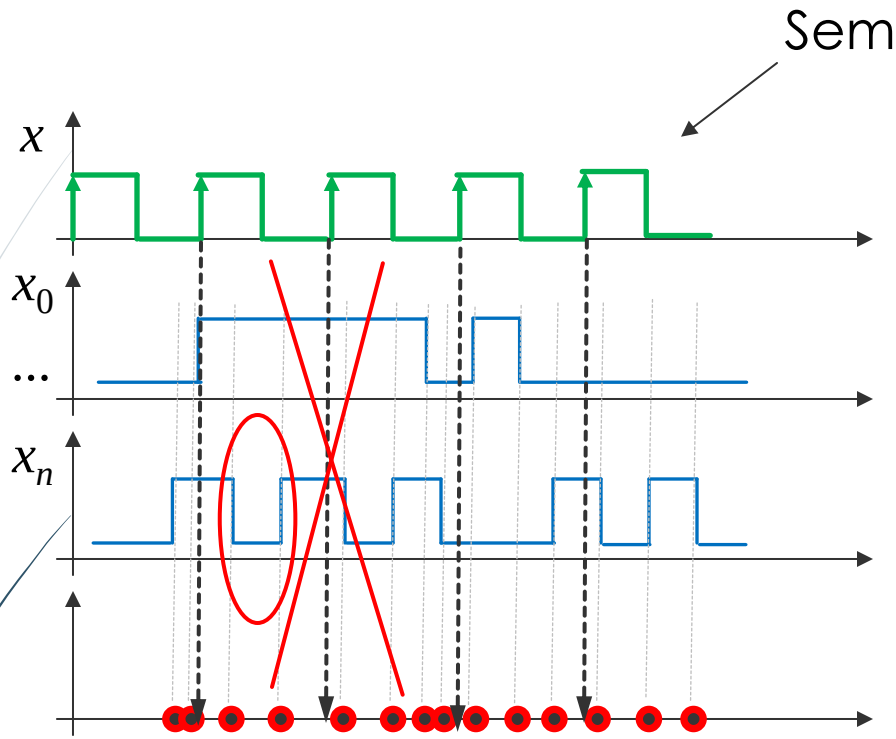
Clasificarea circuitelor secvențiale

- Circuitele secvențiale se clasifică în funcție de:
  - Modul de realizare a tranzițiilor de la o stare la alta
  - Modul de construcție a circuitului de memorare
  - Natura semnalelor aplicate la intrare
  - Natura semnalelor de ieșire generate de automatul secvențial

Clasificarea după modul de realizare a tranzițiilor de la o stare la alta

- ***Circuite asincrone***:
  - tranzițiile au loc la momente arbitrare de timp, ori de câte ori la intrarea circuitului sunt îndeplinite condițiile de trecere dintr-o stare în alta (la variația semnalelor de intrare)
- ***Circuite sincrone***:
  - tranzițiile au loc la momente bine stabilite de timp, și anume la intervale egale, date de semnalul de sincronizare

Diagrame de semnal



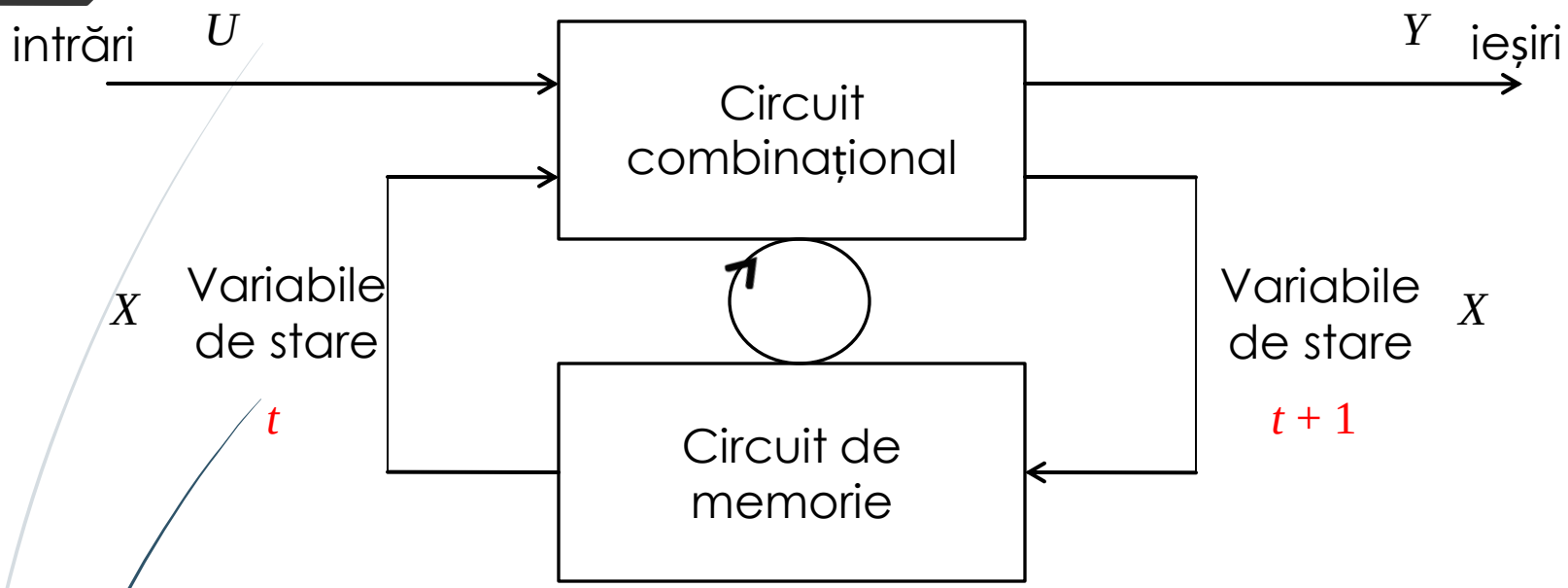
La circuitele asincrone nu există semnal de sincronizare și tranziția se face atunci când se modifică intrările

- La circuitele sincrone modificarea se poate face doar la momente bine stabilite de timp (frontul crescător sau descrescător al ceasului) → indiferent ce se întâmplă între 2 fronturi succesive, ieșirea nu se modifică → evaluarea nu se face decât la momentul stabilit de timp

Automat finit

- Se numește un *automat finit* un cvintuplu ordonat $A = (U, X, Y, f, g)$, unde
  - U = mulțimea finită a semnalelor de intrare
  - X = mulțimea finită a stărilor
  - Y = mulțimea finită a semnalelor de ieșire
  - $f: X \times U \rightarrow X$ este *funcția de tranziție* și precizează starea viitoare în care ajunge automatul în cazul aplicării unei intrări
  - $g: X \times U \rightarrow Y$ este *funcția de ieșire* și precizează ieșirea generată de automat în cazul aplicării unei intrari

Automat finit



- Circuitele secvențiale au o funcționare deterministă → tranziția de la o stare la alta este perfect determinată (dându-se o anumită stare și o anumită configurație de intrare se trece într-o stare bine definită)
- Tranziția se face pe baza unui algoritm → mașinile care se bazează pe astfel de algoritmi: ***ASM (algorithm state machine)***

Codificarea stărilor

- Cum putem descrie starea unui circuit?
- Ex cu sala simplificat: avem doar 1ușă și un geam

Ușa	Geam	Starea circuitului
Deschis	Deschis	Starea 1 = pregătire cursuri
Deschis	Închis	Starea 2 = pauză
Închis	Deschis	Starea 3 = curs
Închis	Închis	Starea 4 = vacanță

Ce sunt astea?

Variabilele de stare

Ce este ăsta?

Tabel de adevăr

- Starea = ceva global ce se aplică dispozitivului și depinde de valorile variabilelor de stare (valori din logica Booleană)

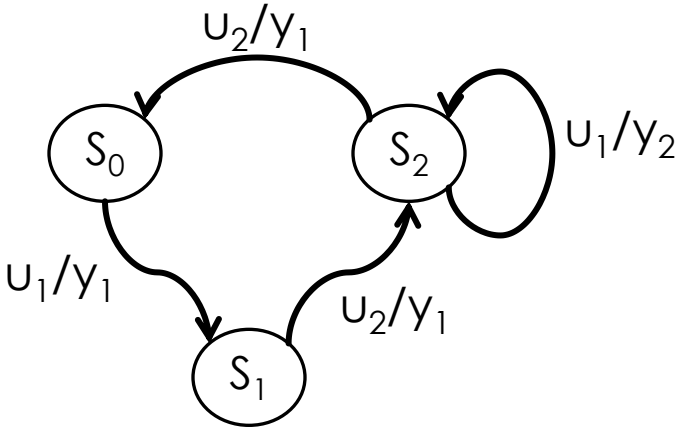
Codificarea stărilor

- Starea se poate descrie prin simboluri sau mnemonice dar pentru a putea lucra trebuie să ajungem la dependența stărilor de ansamblul valorilor variabilelor de stare
- **Nr de stări** = $2^{\text{Nr. de variabile de stare}}$
- Un circuit va avea atâtea stări câte se pot forma prin combinațiile valorilor variabilelor de stare
- **Codificarea stărilor** = numere binare date stărilor

Codificare	Starea circuitului
00	Starea 1 = pregătire cursuri
01	Starea 2 = pauză
10	Starea 3 = curs
11	Starea 4 = vacanță

Codificarea stărilor

- În funcționarea unui circuit nu este întotdeauna nevoie de toate stările.
- Exemplu:



- Am desenat stările, tranzițiile, condițiile pe baza cărora se fac tranzițiile, precum și ieșirile
- Câte variabile are automatul?
  - Nr de stări = $2^{\text{Nr. de variabile de stare}}$
  - Aici știm nr de stări → nr. variabilelor de stare

Codificarea stărilor

- Având acoperitor X_1X_2 → 4 combinații → avem mai multe posibilități de codificare

X_1	X_2	Stări		
0	0	S_0	*	S_0
0	1	S_1	S_0	*
1	0	S_2	S_1	S_1
1	1	*	S_2	S_2

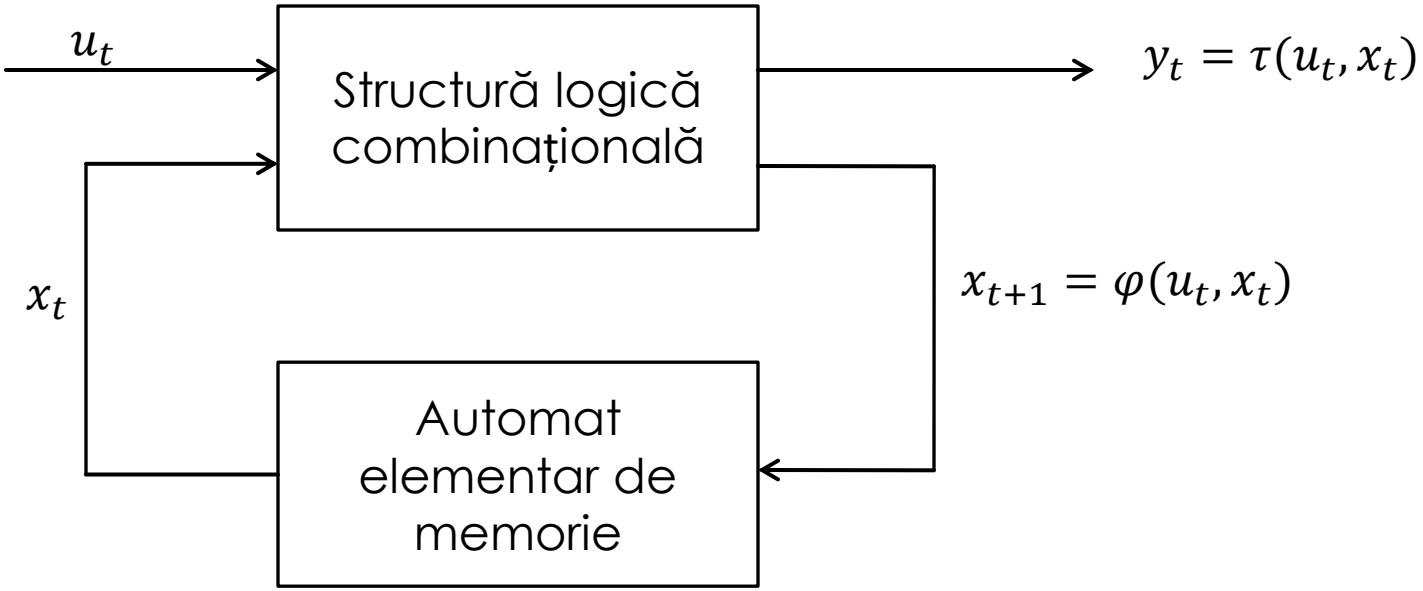
- Metoda de alegere a combinațiilor de valori pentru diferite stări se numește ***asignarea stărilor*** și se face după anumite reguli → joacă un rol extrem de important
- De obicei întâi știm stările și apoi alegem variabilele de stare și realizăm asignarea lor

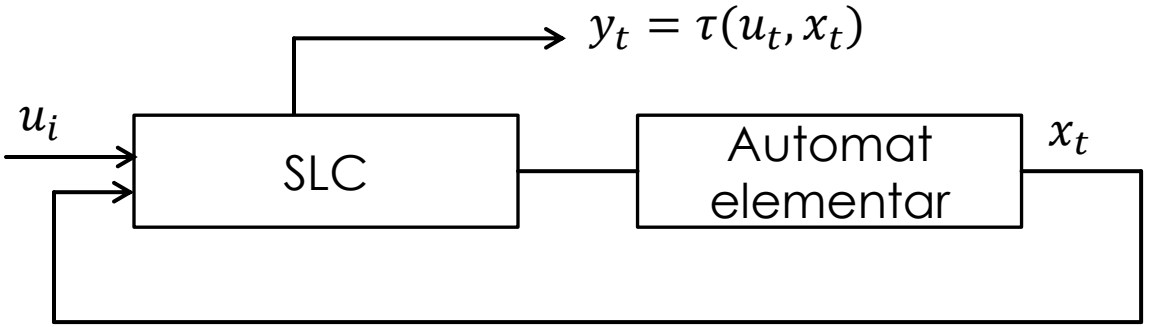
Clasificarea după natura semnalelor de ieșire

- ***Circuite Mealy***: La automatul de tip Mealy, evoluția tranzițiilor interne de stare cât și secvența ieșirilor sunt univoc determinate dacă se specifică starea inițială a automatului și secvența de impulsuri de intrare

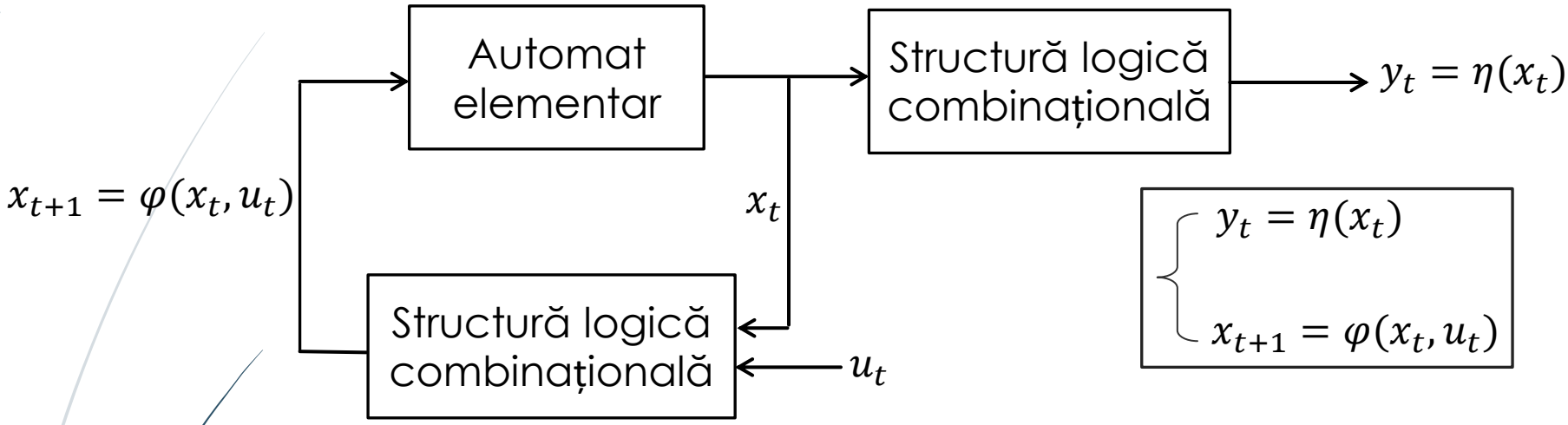
- ***Circuite Moore***: La automatul de tip Moore, ieșirile sunt obținute printr-un set de funcții ce depind exclusiv de stare. (Ieșirile depind doar de stări, stările depind de intrări și de stări).

Automatul de tip Mealy

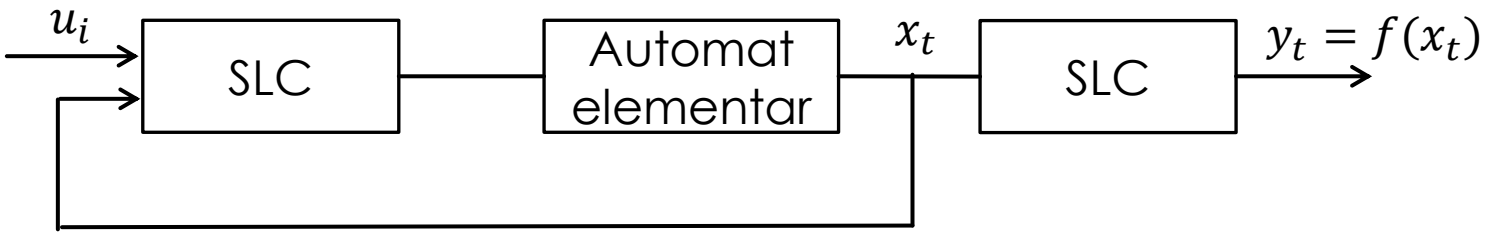




Automatul de tip Moore



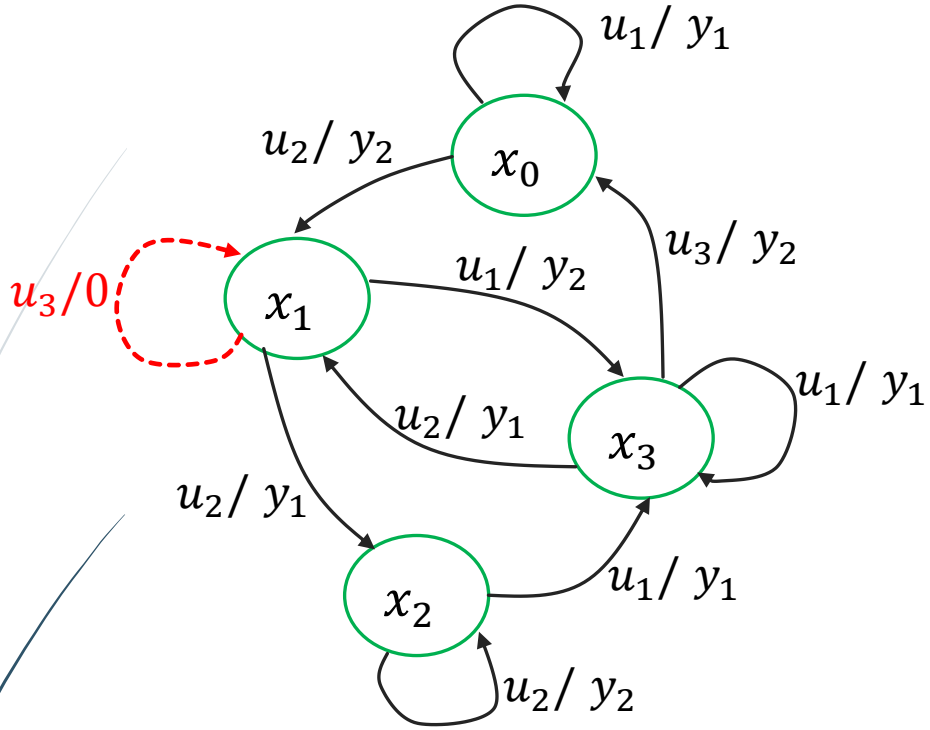
Foarte similar cu circuitul Mealy



Reprezentarea circuitelor secvențiale

- Circuitele secvențiale se pot reprezenta prin:
  - Grafuri
  - Forma algebrică (prin definirea funcțiilor)
  - Tabele
  - Organigrame

Automat de tip Mealy - Exemplu



- $U =?$
- $U = \{u_1,\ u_2, u\}$
- $X =?$
- $X = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$
- $Y =?$
- $Y\ = \{y_1, y_2\}$
- $f\colon X \times U \rightarrow X$
- $g\colon X \times U \rightarrow Y$

Reprezentarea prin graf

- Incomplet specificat – nu știm ce se întâmplă în x_1 dacă vine u_3
- Dacă e automat asincron → tranziția se face când apare semnalul →putem avea această reprezentare simplificată (nu e nevoie să scriu toate combinațiile ca să nu complic). Altfel, trebuie definit tot ($f(x_1, u_3)\ =\ x_1, g(x_1, u_3)\ =\ 0 \ldots$)

Automat de tip Mealy – Exemplu (2)

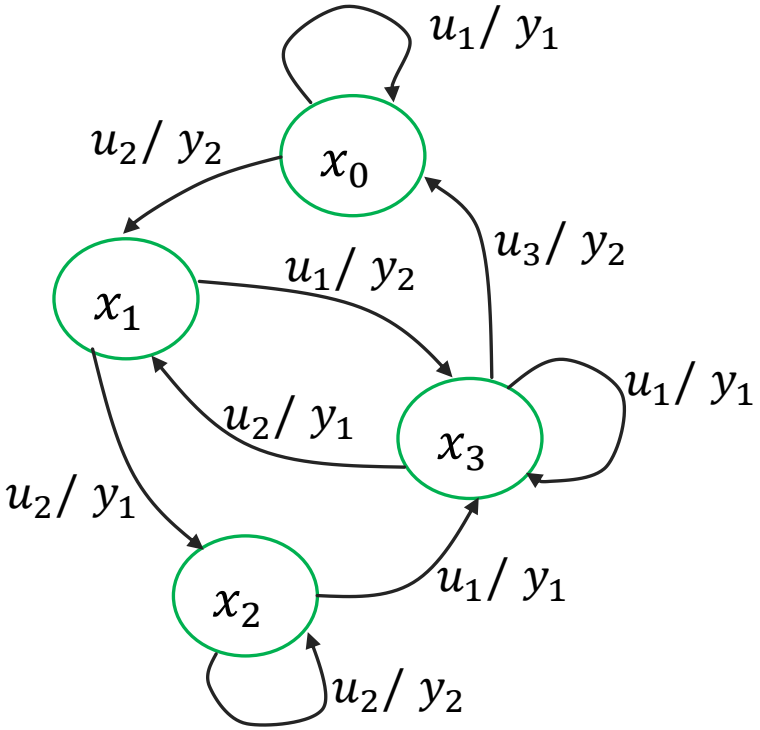
- **Reprezentarea algebrică:**
- $U = \{u_1, u_2, u_3\}$
- $X = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$
- $Y = \{y_1, y_2\}$
- $f(x_0, u_1) = x_0 \quad g(x_0, u_1) = y_1$
- $f(x_0, u_2) = x_1 \quad g(x_0, u_2) = y_2$
- $f(x_1, u_1) = x_3 \quad g(x_1, u_1) = y_2$
- $f(x_1, u_2) = x_2 \quad g(x_1, u_2) = y_1$
- …
- Numărul de funcții f este egal cu numărul de funcții g

Identificarea funcționării unui automat de tip Mealy

Intrări: u_2 u_1 u_2 u_2 u_2 u_1 u_1 u_3 …

Stări: x_0 x_1 x_3 x_1

Ieșiri: y_2 y_2 y_1 y_1



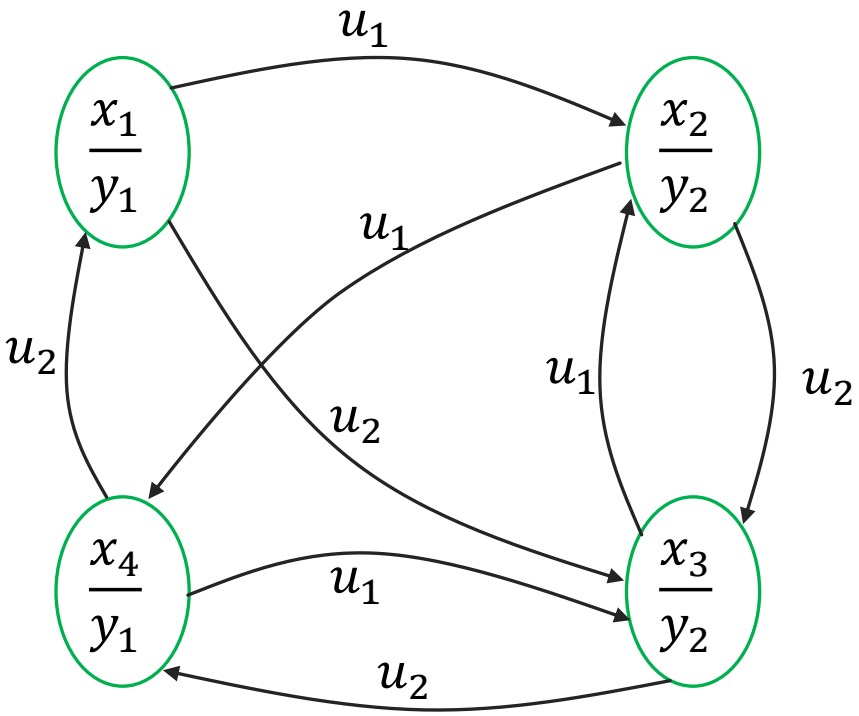
Automatul de tip Moore

$$\left.\begin{array}{l} f(x_1,u_1)=x_2 \\ f(x_1,u_2)=x_3 \end{array}\right\} g(x_1)=y_1$$

$$\left.\begin{array}{l} f(x_2,u_1)=x_4 \\ f(x_2,u_2)=x_3 \end{array}\right\} g(x_2)=y_2$$

$$\left.\begin{array}{l} f(x_3,u_1)=x_2 \\ f(x_3,u_2)=x_4 \end{array}\right\} g(x_3)=y_2$$

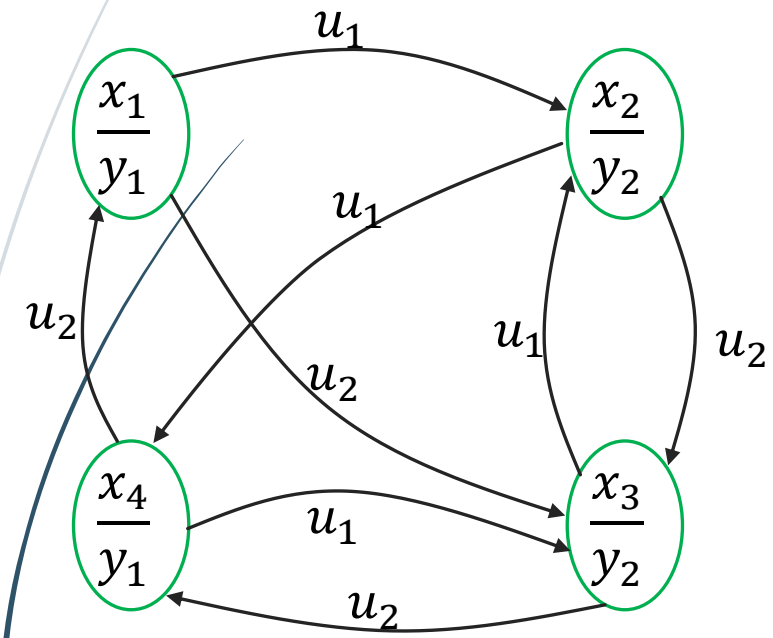
$$\left.\begin{array}{l} f(x_4,u_1)=x_3 \\ f(x_4,u_2)=x_1 \end{array}\right\} g(x_4)=y_1$$



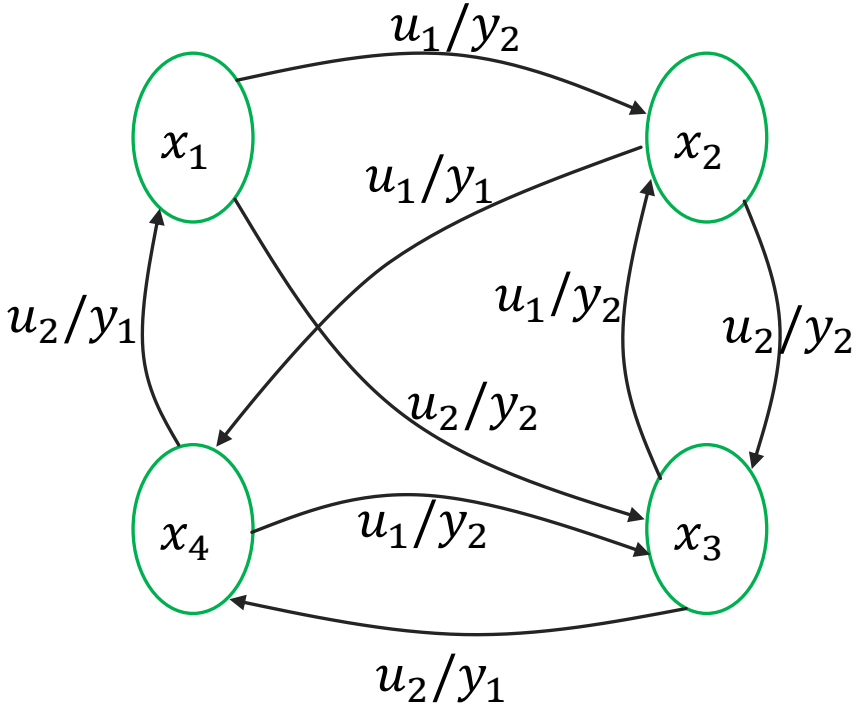
- Numărul de funcții f este diferit de numărul de funcții g
- Numărul de funcții g = numărul de stări

Conversia automatului Moore în automat Mealy

- Se asociază fiecărei tranziții din automatul Moore ieșirea corespunzătoare stării la care duce tranziția (copiem ieșirea pe tranziții)



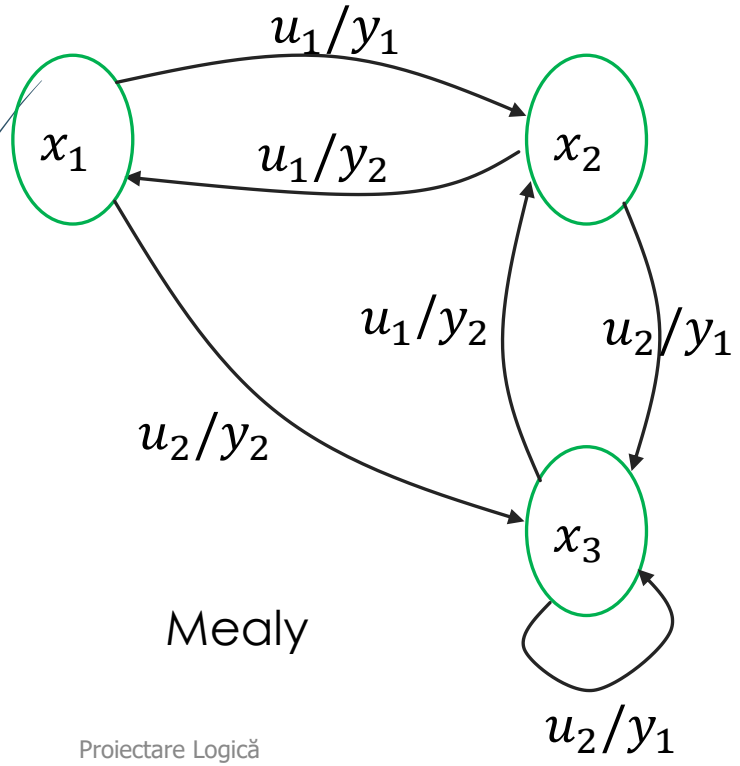
Moore



Mealy

Conversia automatului Mealy in automat Moore

- Se înlocuiește fiecare stare a automatului Mealy cu atâtea stări câte ieșiri diferite sunt asociate tranzițiilor care intră în acea stare.



$f(x_1, u_1) = x_2$ $\quad g(x_1, u_1) = y_1$

$f(x_1, u_2) = x_3$ $\quad g(x_1, u_2) = y_2$

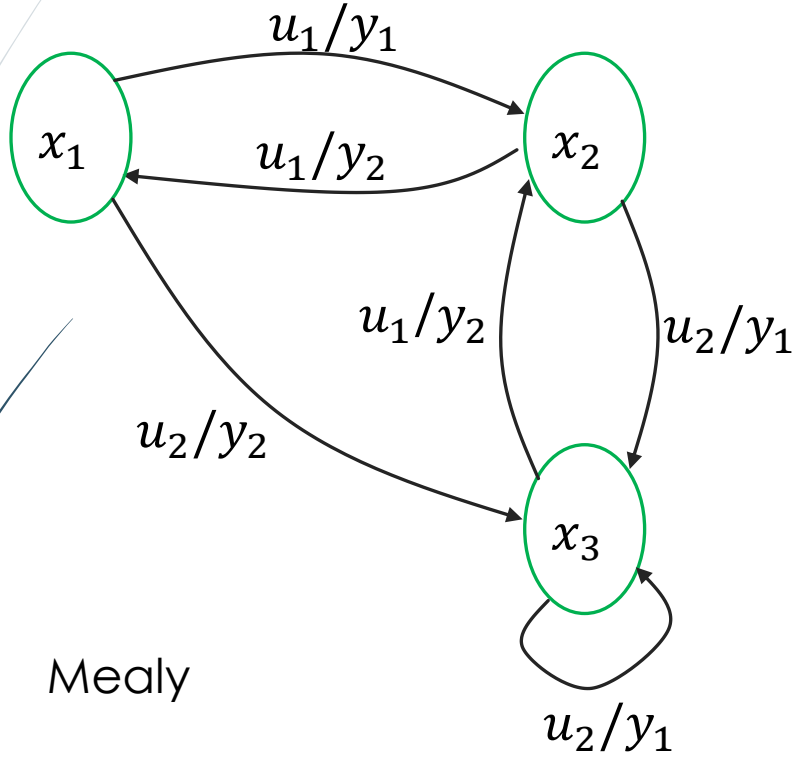
$f(x_2, u_1) = x_1$ $\quad g(x_2, u_1) = y_2$

$f(x_2, u_2) = x_3$ $\quad g(x_2, u_2) = y_1$

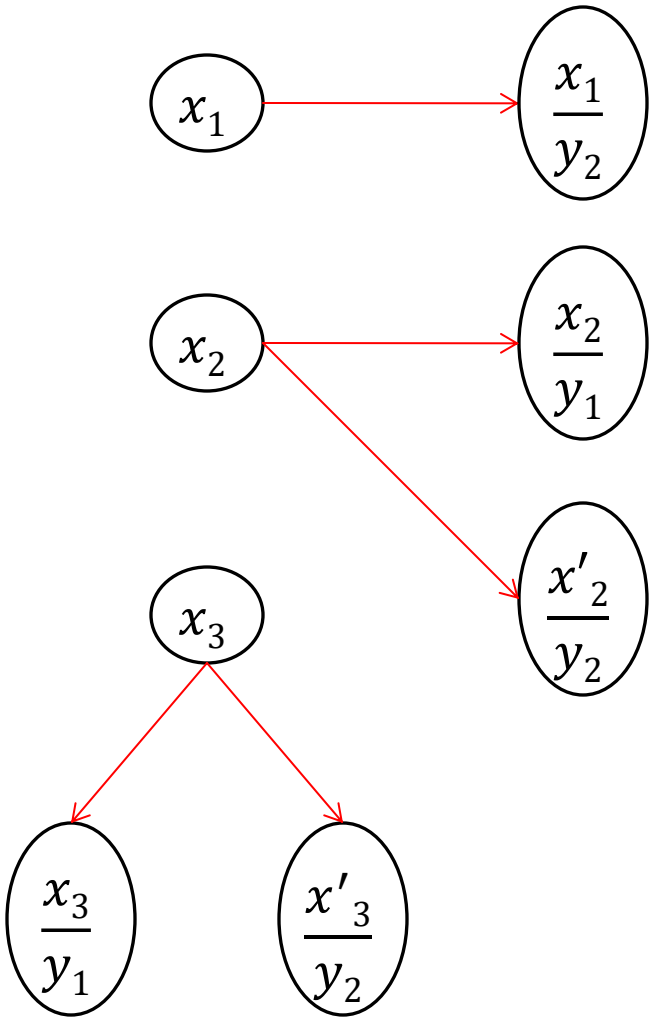
$f(x_3, u_1) = x_2$ $\quad g(x_3, u_1) = y_2$

$f(x_3, u_2) = x_3$ $\quad g(x_3, u_2) = y_1$

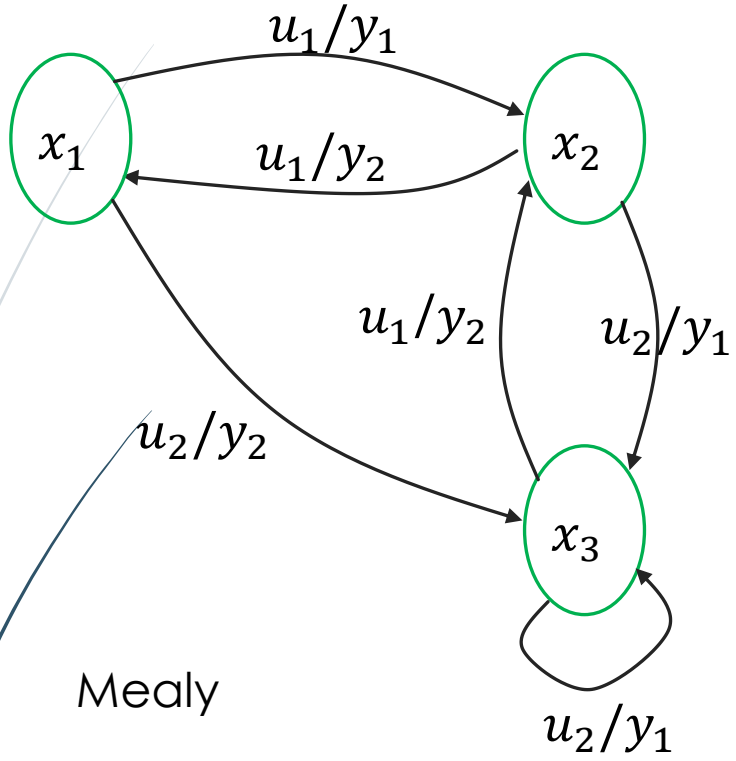
Conversia automatului Mealy in automat Moore



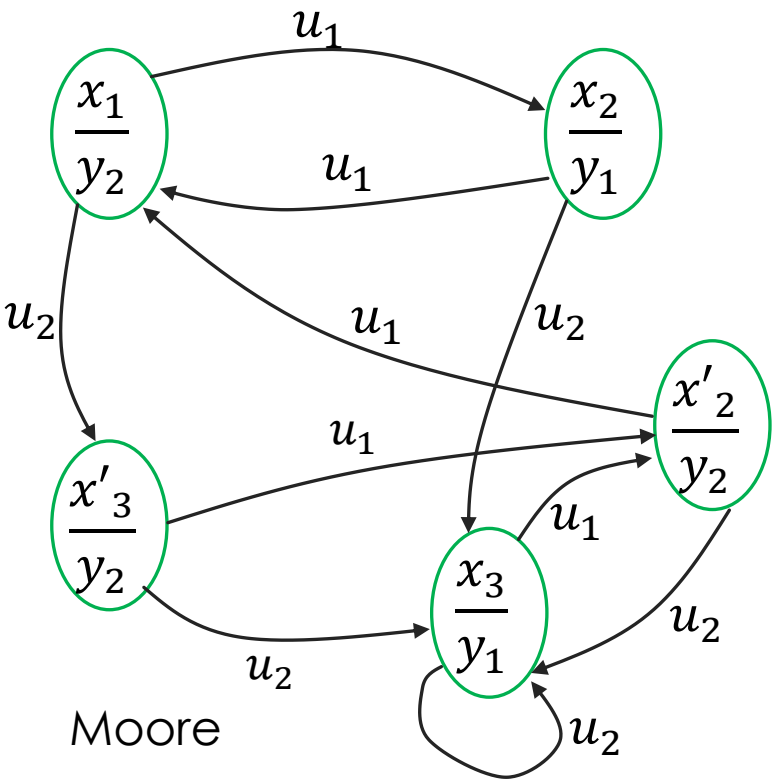
Mealy



Conversia automatului Mealy in automat Moore



Mealy



Moore

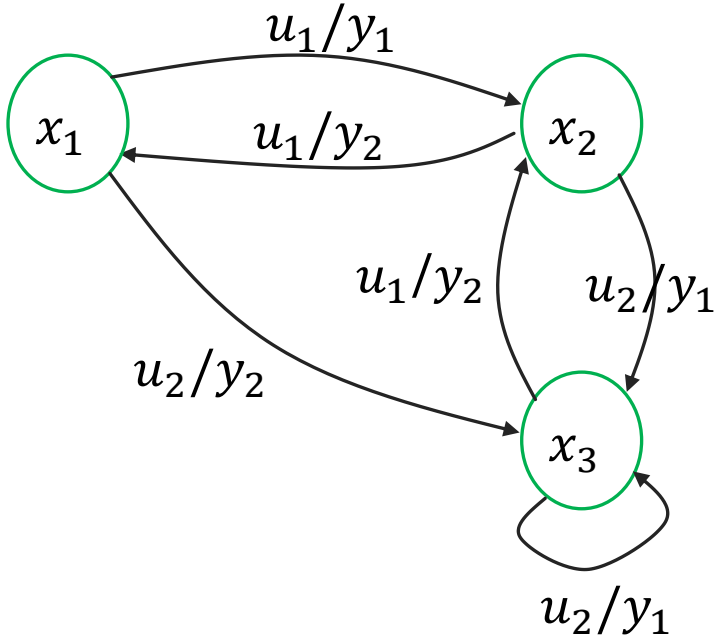
- Două automate secvențiale sunt echivalente dacă pentru aceeași secvență a intrărilor se obține aceeași secvență a ieșirilor și dacă starea internă a aparatelor evoluează din aceeași stare inițială.

Reprezentarea automatelor prin tabele

- Circuitele secvențiale se pot reprezenta prin:
  - Grafuri
  - Forma algebrică (prin definirea funcțiilor)
  - Tabele
  - Organigrame

sunt în starea x_1, pentru intrarea u_1, se trece în starea x_2 generând ieșirea y_1

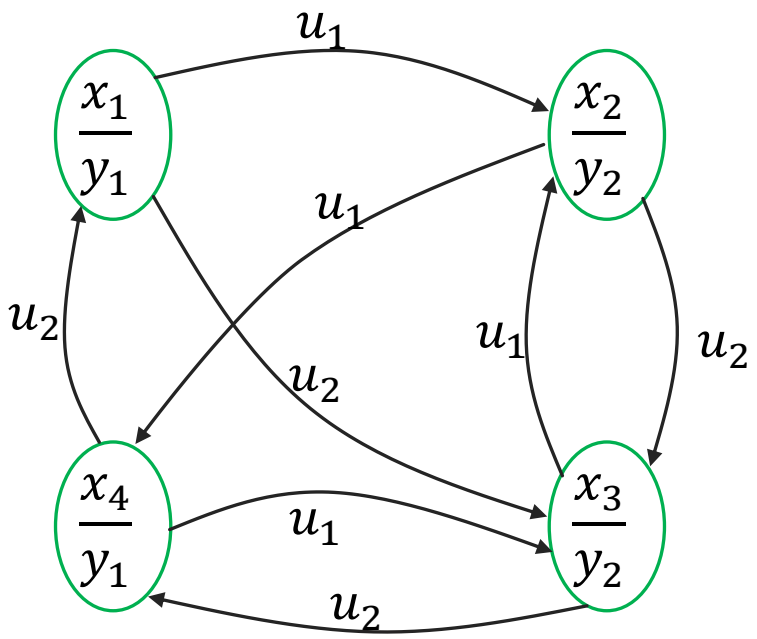
Stare curenta \ Semnal intrare	u_1	u_2
x_1	x_2/y_1	x_3/y_2
x_2	x_1/y_2	x_3/y_1
x_3	x_2/y_2	x_3/y_1



Reprezentarea automatelor prin tabele

- Circuitele secvențiale se pot reprezenta prin:
  - Grafuri
  - Forma algebrică (prin definirea funcțiilor)
  - Tabele
  - Organigrame

Stare curenta / Semnal intrare	u_1	u_2	$g(x_i)$
x_1	x_2	x_3	y_1
x_2	x_4	x_3	y_2
x_3	x_2	x_4	y_2
x_4	x_3	x_1	y_1

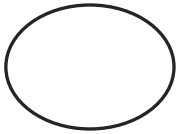


Reprezentarea automatelor prin organigrame

- Notații:
  - Ieșirile sunt reprezentate printr-un dreptunghi

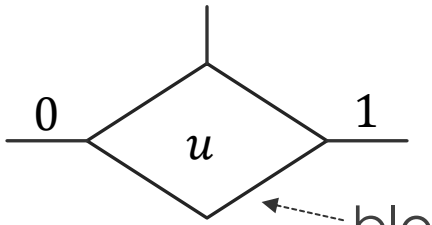


ieșirea



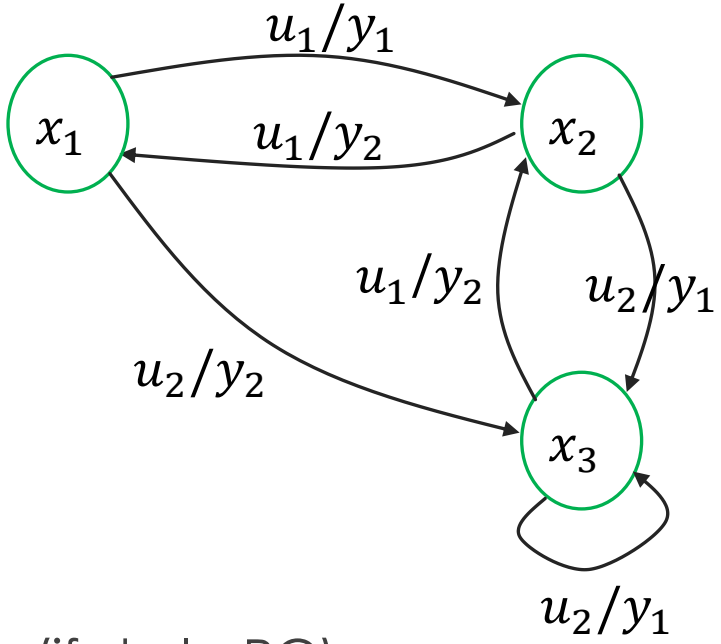
starea

tranziția



intrarea

bloc de decizie (if de la PC)

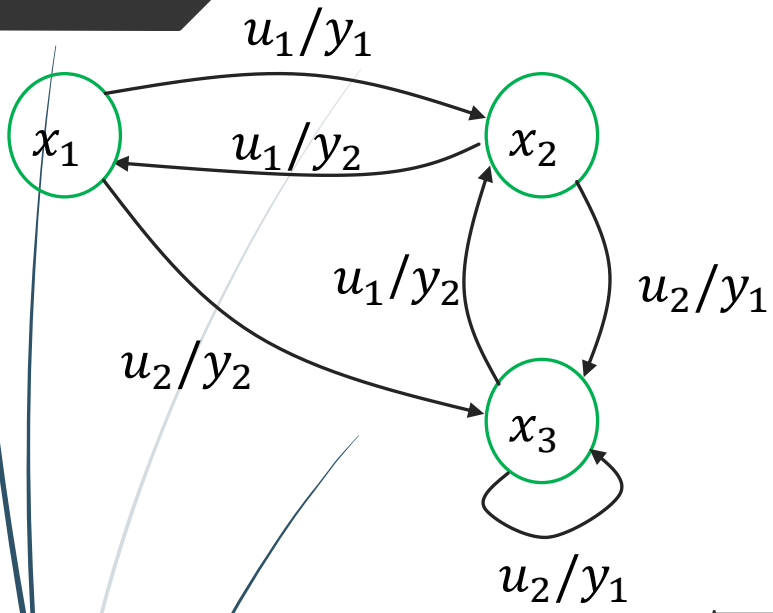


Aici decizia apare explicit. Ea apărea și în forma grafică / tabelară, dar în formă implicită. Ex: sunt în x_3. Dacă vine u_1, atunci mă duc în x_2. Dacă vine u_2, rămân în x_3.

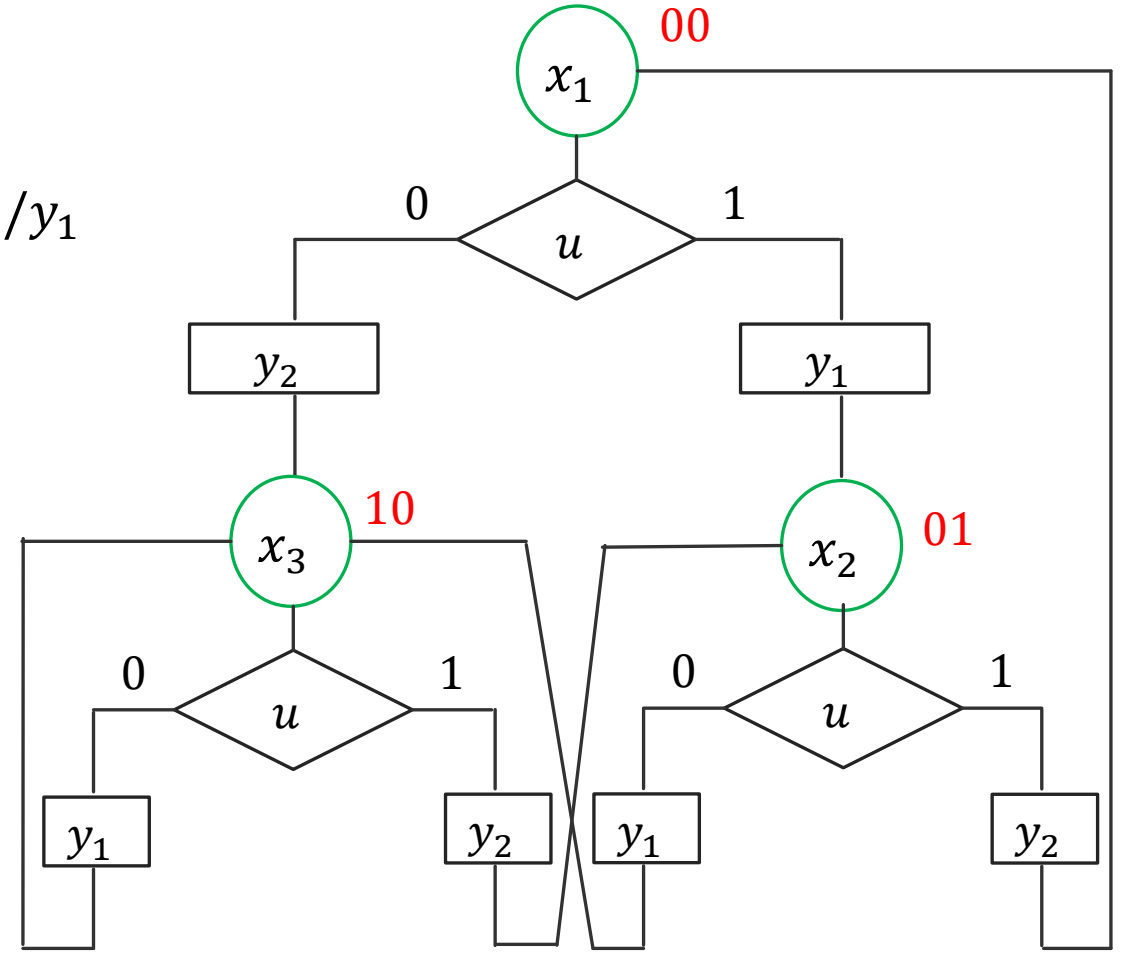
Reprezentarea automatelor prin organigrame

- **Convenție**: considerăm că avem un aparat cu o singură variabilă de intrare (u) și dacă $u = 1$ avem u_1, iar dacă $u = 0$ avem u_2
- u_1: $u = 1$ (u_1 ii corespunde lui $u = 1$)
- u_2: $u = 0$
- Câte variabile de stare avem?
- $2 < 3 < 2^2$
- Numele variabilelor vor fi q_2 și q_1

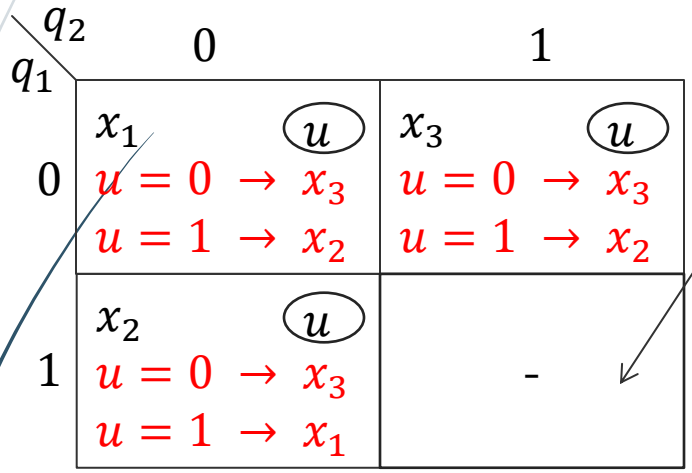
Reprezentarea automatelor prin organigrame



q_2, q_1 variabile de stare



Reprezentarea automatelor prin organigrame



- Aici nu se ajunge niciodată
- Trecerea de la o stare la alta este condiționată de o variabilă externă (u)

